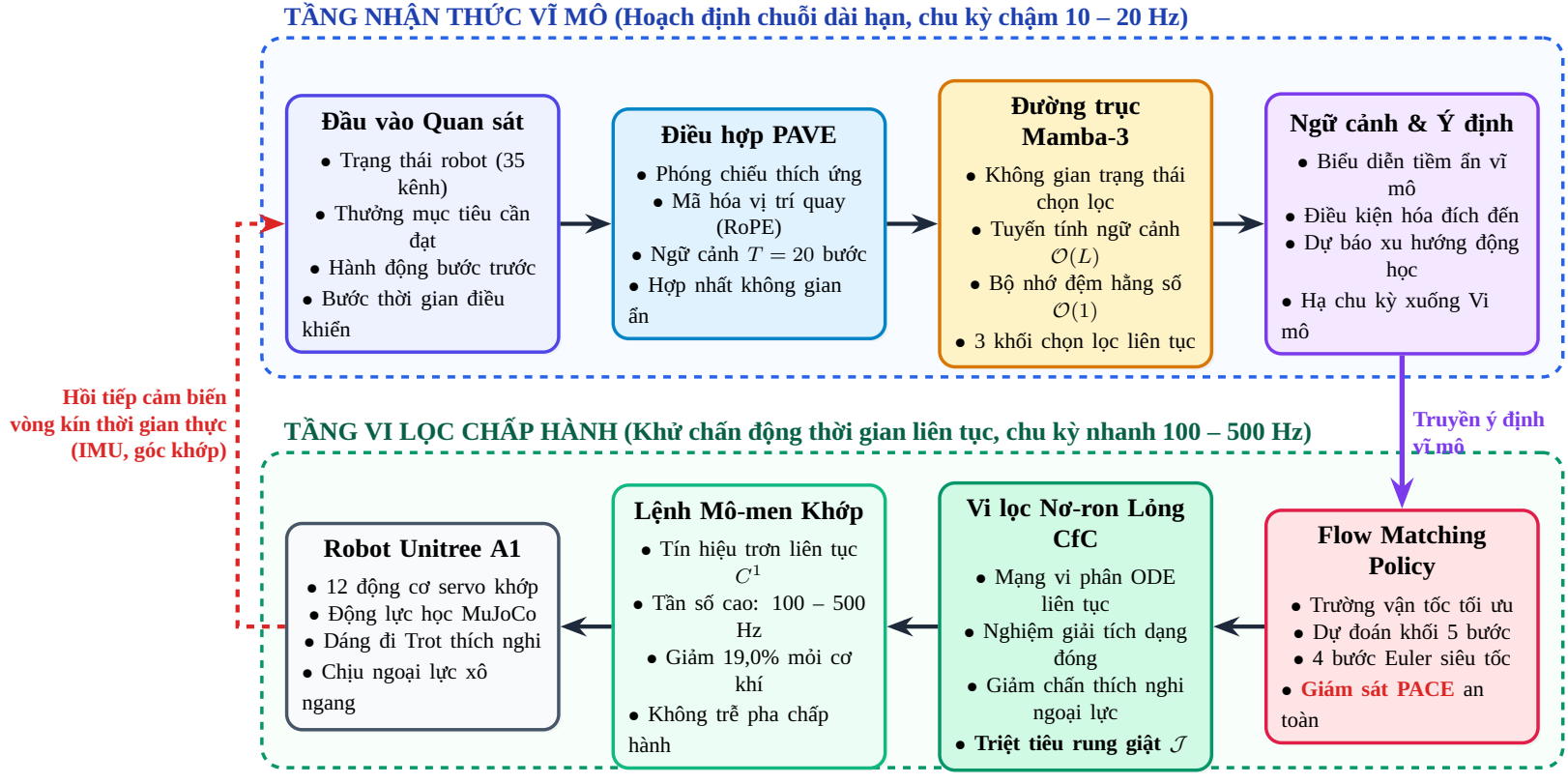
TẦNG NHẬN THỨC VĨ MÔ (Hoạch định chuỗi dài hạn, chu kỳ chậm 10 – 20 Hz)
Đầu vào Quan sát
• Trạng thái robot (35 kênh)
• Thưởng mục tiêu cần đạt
• Hành động bước trước
• Bước thời gian điều khiển
Điều hợp PAVE
• Phóng chiếu thích ứng
• Mã hóa vị trí quay (RoPE)
• Ngữ cảnh $T = 20$ bước
• Hợp nhất không gian ẩn
Đường trục Mamba-3
• Không gian trạng thái chọn lọc
• Tuyến tính ngữ cảnh $\mathcal{O}(L)$
• Bộ nhớ đệm hằng số $\mathcal{O}(1)$
• 3 khối chọn lọc liên tục
Ngữ cảnh & Ý định
• Biểu diễn tiềm ẩn vĩ mô
• Điều kiện hóa đích đến
• Dự báo xu hướng động học
• Hạ chu kỳ xuống Vi mô
Truyền ý định vĩ mô
Hồi tiếp cảm biến vòng kín thời gian thực (IMU, góc khớp)
TẦNG VI LỌC CHẤP HÀNH (Khử chấn động thời gian liên tục, chu kỳ nhanh 100 – 500 Hz)
Flow Matching Policy
• Trường vận tốc tối ưu
• Dự đoán khối 5 bước
• 4 bước Euler siêu tốc
• Giám sát PACE an toàn
Vi lọc Nơ-ron Lỏng CfC
• Mạng vi phân ODE liên tục
• Nghiệm giải tích dạng đóng
• Giảm chấn thích nghi ngoại lực
• Triệt tiêu rung giật $\mathcal{J}$
Lệnh Mô-men Khớp
• Tín hiệu trơn liên tục C^1
• Tần số cao: 100 – 500 Hz
• Giảm 19,0% mỏi cơ khí
• Không trễ pha chấp hành
Robot Unitree A1
• 12 động cơ servo khớp
• Động lực học MuJoCo
• Dáng đi Trot thích nghi
• Chịu ngoại lực xô ngang